Вопросы на определения и формулировки

1. Сформулируйте аксиому непрерывности для вещественных чисел.
2. Сформулируйте определение верхней и нижней грани, а также максимума множества (определения 2.12,2.13).
3. Сформулируйте определение точной верхней и нижней грани (определения 2.15, 2.17).
4. Приведите определение числовой последовательности (определение 3.1).
5. Приведите определение предела числовой последовательности (определение 3.3).
6. Сформулируйте лемму об отделимости для сходящейся числовой последовательности (лемма 3.10)
7. Перечислите арифметические свойства предела последовательности (теорема 3.11).
8. Сформулируйте теорему о переходе к пределу в неравенстве (лемма 3.12)
9. Приведите формулировку леммы о зажатой последовательности (лемма 3.13).
10. Приведите формулировку теоремы Вейерштрасса о пределе последовательности (теорема 3.14).
11. Определите число e (определение 3.17).
12. Сформулируйте принцип вложенных отрезков (теорема 3.18).
13. Что такое подпоследовательность и частичный предел? (определение 3.19).
14. Что такое верхний и нижний пределы последовательности? (определение 3.21)
15. Приведите формулировку теоремы о том, какие значения может принимать частичный предел ограниченной последовательности (теорема 3.22).
16. Сформулируйте теорему Больцано–Вейерштрасса (следствие 3.23).
17. Сформулируйте критерий сходимости последовательности в терминах частичных пределов (теорема 3.24).
18. Что такое фундаментальная последовательность? (определение 3.25)
19. Сформулируйте критерий Коши для последовательности (теорема 3.28).
20. Что такое числовой ряд? (определение 3.31)
21. Сформулируйте критерий Коши для числовых рядов (теорема 3.33)
22. Каково необходимое условие сходимости числового ряда? (следствие 3.34)
23. Что такое гармонический ряд? Сходится ли он? (пример 3.35).
24. Определите абсолютную и условную сходимость ряда (определение 3.37).
25. Приведите формулировку теоремы об ограниченности частичных сумм сходящегося ряда с неотрицательными членами (предложение 3.39).
26. Сформулируйте признак сравнения для числовых рядов (предложение 3.40).
27. Сформулируйте признак Лобачевского–Коши (теорема 3.41).
28. При каких значениях параметра p сходится и расходится ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$? (пример 3.42)
29. Сформулируйте определение перестановки слагаемых в рядах (определение 3.43).
30. Сформулируйте теорему Римана (теорема 3.45).
31. Что такое ε-окрестность и проколотая ε-окрестность точки? (определение 4.1)
32. Что означает термин «внутренняя точка множества»? (определение 4.2)
33. Что означает термин «предельная точка множества»? (определение 4.2)
34. Что означает термин «граничная точка множества»? (определение 4.2)
35. Приведите определения предела функции (по множеству) по Коши (определения 4.6, 4.7)
36. Приведите определения предела функции (по множеству) по Гейне (определения 4.5, 4.9)
37. Дайте определения предела функции в $+\infty$ и $-\infty$ и бесконечного предела (текст после определения 4.7).

38. Сформулируйте теорему о пределе сложной функции (теорема 4.13).
39. Как выглядит первый замечательный предел? (предложение 4.14)
40. Как выглядит второй замечательный предел? (предложение 4.15)
41. Сформулируйте критерий Коши существования предела функции (теорема 4.16).
42. Определите понятие одностороннего предела функции (определение 4.17).
43. Сформулируйте теорему Вейерштрасса о существовании односторонних пределов монотонной ограниченной функции (теорема 4.18).